Descripción general del proyecto · Octubre de 2026

Kofi POS

Sistema web de punto de venta para una cafetería pequeña en Bolivia.

Qué es

Kofi POS es el sistema de punto de venta de Kofi, una cafetería ficticia que representa un pequeño emprendimiento gastronómico común en Bolivia. Cubre el trabajo diario del mostrador: definir qué se vende y a qué precio, registrar cada venta pagada sin hacer cuentas y revisar después cuánto se vendió, cómo se cobró y qué productos salen más.

5	7	80	1351
módulos de producto	especificaciones completas	requisitos funcionales	pruebas de Vitest, más 24 de punta a punta

El negocio

- Lo atienden una o dos personas, en una sola sucursal.
- Se usa desde una computadora del local, compartida y con conexión.
- Cobra en efectivo y con QR, y no emite factura.
- La jornada no pasa de la medianoche: cada día de ventas es un día calendario.
- Todos los importes están en bolivianos (BOB) y las fechas, en hora de Bolivia.

Lo que busca resolver

- Cobrar lo correcto: el total lo calcula el sistema con los precios vigentes.
- Cerrar la caja sabiendo cuánto debe haber en efectivo y cuánto entró por QR.
- Conservar qué se vendió, a qué precio y quién lo registró, aunque después cambie el menú.
- Seguir la marcha del negocio por día y por mes.

Quién lo usa

Qué puede hacer cada rol	Dueño	Cajero
Iniciar y cerrar sesión	Sí	Sí
Consultar el menú vigente	Sí	Sí
Preparar y registrar ventas	Sí	Sí
Ver el resumen de ventas de hoy	Sí	Sí
Administrar categorías, productos y precios	Sí	No
Ver el resumen del mes en curso	Sí	No
Consultar el historial de ventas y reportes	Sí	No

La API aplica estos permisos en cada módulo. Las cuentas no se crean desde la interfaz: las prepara con una herramienta de línea de comandos quien instala el sistema.

Módulos

Se construyeron en este orden: cada uno se apoya en los anteriores, y el Dashboard y el Historial dependen de ventas reales.

Acceso SPEC-001	Ingreso con usuario y contraseña, y cierre de sesión para turnarse en la computadora compartida. La sesión vence a las doce horas. Cinco intentos fallidos en quince minutos bloquean la cuenta durante cinco minutos, y cambiar el rol o la contraseña de una cuenta, o eliminarla, termina sus sesiones.
Menú SPEC-002	El dueño administra categorías y productos con su precio en bolivianos, sin ayuda técnica. Lo que no se ofrece se desactiva y se reactiva sin perderlo. El menú vigente, formado por los productos activos de categorías activas, es lo que se consulta y se vende.
Ventas SPEC-003	La persona arma la venta con productos y cantidades, ve el total que calcula la API, elige efectivo o QR y la registra. Cada venta recibe un número consecutivo y conserva nombres, precios y cantidades de ese momento. Un doble clic o un reintento no la duplica, y la venta en preparación sobrevive a recargas y al vencimiento de la sesión, sin pasar nunca a otra cuenta.
Dashboard SPEC-004	Resumen de hoy: total vendido, número de ventas, venta promedio, reparto entre efectivo y QR y hasta cinco productos más vendidos. El dueño ve además el mes en curso, con una fila por cada día. Las cifras se actualizan a pedido e indican el momento de los datos.
Historial y reportes SPEC-005	El dueño consulta las ventas de cualquier día, las cifras de cualquier mes y el detalle de cada venta, desde la lista o buscando por su número. El detalle muestra la venta tal como se registró, aunque después hayan cambiado el menú o las cuentas.

Puesta en marcha de una base nueva

Menú inicial · SPEC-006

Carga de una sola vez el menú oficial de Kofi, con 6 categorías y 37 productos, en una sola transacción. Solo funciona en una base sin categorías ni productos.

Ventas de demostración · SPEC-007

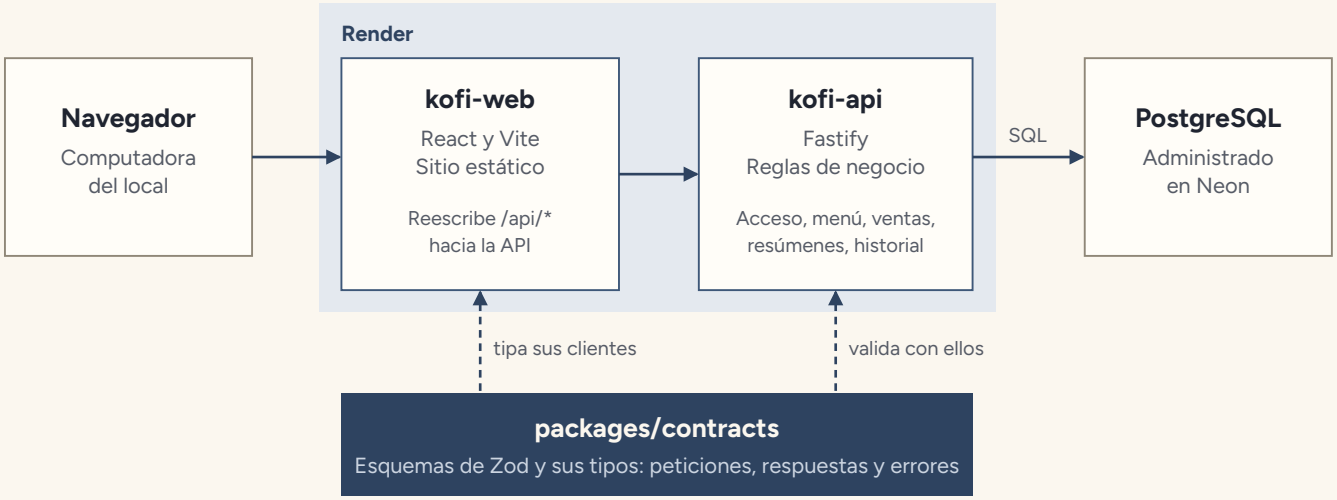
Genera tres meses de ventas variadas para mostrar el Dashboard y el Historial con datos creíbles. Exige una base sin ventas, pide escribir «CARGAR» y sus ventas no se pueden borrar.

Fuera de alcance

- Modificar o anular ventas, y registrar devoluciones
- Facturación, impuestos y comprobantes
- Descuentos, promociones y propinas
- Ventas a crédito y pagos parciales o combinados
- Efectivo recibido, cambio y comprobación del pago QR
- Mesas, notas por producto y pedidos para cocina
- Inventario y descuento de existencias
- Varias sucursales y gestión de cuentas en la interfaz

Arquitectura

Monorepo de TypeScript con tres partes: la interfaz (`apps/web`), la API (`apps/api`) y el contrato que comparten (`packages/contracts`). Las reglas de negocio viven solo en la API.



Tecnologías

Lenguaje y entorno	TypeScript, Node 24, npm 11 y workspaces de npm
Interfaz	React, Vite y `react-router`; aplicación de una sola página
API	Fastify, con `@fastify/cookie` para la sesión
Datos	PostgreSQL con `pg`, SQL escrito a mano y migraciones propias
Pruebas	Vitest y Testing Library; Playwright de punta a punta; PGlite como base en memoria
Calidad de código	ESLint y Prettier
Despliegue	Render desde `main`, descrito en `render.yaml`; plan gratuito, con la API suspendida tras 15 minutos sin tráfico

Decisiones que sostienen el diseño

- **Importes exactos.** Se guardan y viajan como centavos enteros. La interfaz solo los formatea: las sumas y los totales los hace la API.
- **Fechas decididas por la API.** Qué es «hoy» y «el mes en curso» sale de su reloj, en hora de Bolivia, nunca de la computadora.
- **Contrato único.** Si cambia un campo, la comprobación de tipos falla en las dos aplicaciones.
- **Sesión protegida.** Cookie `HttpOnly` y `SameSite=Strict` con un token aleatorio; en la base solo se guarda su SHA-256.
- **Mismo origen.** Interfaz y API se sirven bajo un mismo origen, así que no hay CORS.
- **Capa de datos única.** Solo un módulo de la API habla con PostgreSQL, y una operación que modifica varios registros es atómica.

Cómo se construye

Desarrollo guiado por especificaciones, en un equipo de dos personas que trabajan con agentes de IA (Claude y Codex). Cada funcionalidad recorre siete pasos, y una persona aprueba cada uno o delega sus decisiones, que quedan registradas y se revisan en el PR. El merge siempre lo hace una persona.

1	2	3	4	5	6	7
Especificar spec.md	**Revisar** Hallazgos de QA	**Planificar** plan.md y contrato	**Desglosar** tasks.md	**Analizar** Consistencia	**Implementar** Primero los tests	**Verificar** Agente independiente

Constitución del proyecto · versión 3.0.0

1. **Stack mínimo.** Toda dependencia nueva se justifica.
2. **Especificación antes que código.** Cada comportamiento traza a un requisito.
3. **Lógica separada de la interfaz.** Las reglas viven solo en la API.
4. **Tests primero.** Nada se fusiona con tests fallando.
5. **Persistencia segura.** Ningún secreto se versiona.
6. **Idioma.** Código en inglés; producto y documentación en español.

Cada PR hacia `develop` debe pasar los checks `technical-checks` y `pr-rules`. Los hooks de Git impiden commits y pushes directos a `develop` y `main`, el force push y los secretos en los commits.

Rendimiento medido

Módulo	Fecha	Operaciones automatizadas	Recorrido de una persona
Menú	25/10/2026	20/20 por debajo de 2 s en las tres series	Crear un producto: 11,9 s (objetivo: menos de 30 s)
Ventas	25/10/2026	Abrir y registrar: 20/20 por debajo de 2 s. Cambios: 20/20 por debajo de 1 s	Venta de tres productos: 9,2 s
Dashboard	26/10/2026	20/20 por debajo de 2 s en cada rol; la primera ejecución del cajero no cumplió y se repitió	Identificar el total de hoy: cajero 3,9 s; dueño 11,9 s (objetivo: menos de 10 s; exceso aceptado expresamente)
Historial	27/10/2026	20/20 aperturas por debajo de 2 s en las tres series	Consultar un día: 13,4 s. Buscar por número: 8 s (objetivo: menos de 15 s)

Mediciones en despliegues de comprobación de Render y Neon, con datos ficticios: unos 200 productos y, en Dashboard e Historial, 6000 ventas en el mes. Se excluye la primera operación tras la suspensión del servicio. Acceso tiene su propio informe en `specs/001-acceso/evidence/`.

Estado al 30 de octubre de 2026

Especificación	Historias	Requisitos	Tareas
001 Acceso	2	14	46/46
002 Menú	3	15	45/45
003 Ventas	2	14	35/35
004 Dashboard	2	10	34/34
005 Historial y reportes	3	13	38/38
006 Menú inicial	1	4	8/8
007 Ventas de demostración	1	10	12/12
Total	**14**	**80**	**218/218**

Las siete especificaciones están fusionadas en `main`. Equipo: Pablo Ramírez y Natalia Arteaga. Repositorio: github.com/Tutuma-jar/kofi-pos-v2. El detalle está en `docs/` y `specs/`.